ACTIVIDADES UNIDAD 2

Actividad 1. ¿Reto ambiental o social?

N.º	Situación	A / S
1	Cambio climático.	A
2	Pobreza y desigualdad económica.	S
3	Gestión de residuos.	A
4	Discriminación.	S
5	Protección de la biodiversidad.	A
6	Envejecimiento de la población.	S
7	Protección de los recursos hídricos.	A
8	Conflictos armados y desplazamientos forzados.	S
9	Transición energética y energías renovables.	A
10	Corrupción y falta de transparencia.	S
11	Modelo alimentario sostenible.	A
12	Desarrollo urbano y movilidad sostenible.	A

El desarrollo urbano y la movilidad sostenible se han clasificado como ambiental por su vínculo con las emisiones y la calidad del aire, aunque también tiene una dimensión social (calidad de vida, acceso a servicios).

Actividad 2. Conceptos clave

Letra	Concepto	N.º definición
A	Cambio climático	3
B	Gases de efecto invernadero	7
C	Descarbonización	5
D	Net Zero	8
E	Economía circular	4
F	7 R	6
G	Biodiversidad	2
H	Transición energética	1

Actividad 3. Economía lineal y economía circular

N.º	Situación	Lineal / circular	R relacionada
1	Una empresa fabrica un aparato, se estropea al poco tiempo y se sustituye por otro nuevo.	Lineal	—
2	Una tienda vuelve a utilizar cajas de transporte en numerosos envíos.	Circular	Reutilizar

3	Un fabricante diseña un producto para que sea fácil cambiar piezas averiadas.	Circular	Reparar
4	Una empresa recupera materiales de equipos usados para incorporarlos a nuevos productos.	Circular	Recuperar (y reciclar)
5	Un consumidor compra un producto nuevo aunque el anterior podría repararse.	Lineal	—
6	Una empresa rediseña un envase para utilizar menos material.	Circular	Reducir (y repensar)

Actividad 4. Retos ambientales e impactos

Reto	Letra	Efecto
Cambio climático	C	Fenómenos extremos, pérdidas económicas y desplazamientos de población.
Gestión inadecuada de residuos	D	Contaminación del suelo, agua y aire y daños a la vida silvestre.
Contaminación	E	Enfermedades respiratorias, problemas de piel y deterioro de ecosistemas.
Pérdida de biodiversidad	B	Menor polinización, purificación del agua y regulación del clima.
Pérdida de recursos hídricos	A	Escasez de agua, sequías más severas y problemas para agricultura, industria y turismo.

Actividad 5. Retos sociales y consecuencias

Reto social	Consecuencia 1	Consecuencia 2
Pobreza y desigualdad	Dificultad de acceso a la educación, la sanidad y la vivienda.	Exclusión social y menor movilidad social entre generaciones.
Discriminación	Limitación de oportunidades educativas y laborales.	Pérdida de cohesión social y vulneración de derechos.
Envejecimiento de la población	Mayor presión sobre el sistema sanitario, los servicios de cuidados y las pensiones.	Menor población activa y necesidad de adaptar la economía y los servicios.
Conflictos y desplazamientos	Pérdida de vidas, hogares y medios de subsistencia.	Crisis humanitarias y flujos de refugiados y migrantes forzosos.
Corrupción y falta de transparencia	Pérdida de confianza pública en las instituciones.	Uso ineficiente de los recursos públicos y servicios de peor calidad.

Actividad 6. Sectores productivos: impacto y respuesta sostenible

N.º	Situación	Sector	Medida sostenible
1	Una fábrica genera residuos tóxicos y consume grandes cantidades de energía.	Industria	Instalar sistemas de eficiencia energética, usar energías renovables y gestionar los residuos con tratamiento adecuado.

2	Una explotación utiliza muchos pesticidas y fertilizantes sintéticos.	Agricultura	Pasar a agricultura sostenible o ecológica: abonos orgánicos, rotación de cultivos y uso racional de insumos.
3	Una granja produce emisiones y necesita mejorar la gestión de estiércoles.	Ganadería	Valorizar el estiércol (compostaje o biogás) y mejorar la alimentación y el manejo del ganado.
4	Una ciudad tiene mucha congestión y contaminación procedente del tráfico.	Transporte	Potenciar el transporte público, la bicicleta, las zonas de bajas emisiones y la movilidad eléctrica.
5	Una zona costera multiplica el consumo de agua y residuos en temporada alta.	Turismo	Fomentar un turismo sostenible: ahorro de agua en alojamientos, recogida selectiva y desestacionalización.
6	Una empresa quiere diseñar un producto considerando todo su ciclo de vida.	Industria	Aplicar ecodiseño y análisis del ciclo de vida: materiales reciclables, durabilidad y facilidad de reparación.
7	Una finca quiere reducir plagas sin aumentar los productos químicos.	Agricultura	Control biológico de plagas (insectos auxiliares) y manejo integrado de plagas.
8	Una empresa de reparto quiere disminuir las emisiones de su flota.	Transporte	Renovar la flota por vehículos eléctricos o de bajas emisiones y optimizar rutas y cargas.

Actividad 7. Causa → impacto → medida

Situación	Reto	Impacto posible	Medida concreta
Uso intensivo de combustibles fósiles	Cambio climático	Aumento de las emisiones de GEI, calentamiento global y fenómenos meteorológicos extremos.	Sustituir combustibles fósiles por energías renovables (solar, eólica) y mejorar la eficiencia energética.
Gran cantidad de envases de un solo uso	Residuos	Acumulación de residuos, contaminación del suelo y el agua y mayor consumo de recursos.	Implantar envases reutilizables y sistemas de depósito y retorno, y reforzar la recogida selectiva.
Vertido contaminante cerca de un río	Recursos hídricos / contaminación	Contaminación del agua, muerte de fauna y flora fluvial y riesgo para la salud y el abastecimiento.	Instalar depuradoras industriales, controlar y sancionar los vertidos y establecer sistemas de vigilancia de la calidad del agua.
Desaparición de un hábitat natural	Biodiversidad	Pérdida de especies y de servicios ecosistémicos como la polinización o la regulación del clima.	Proteger y restaurar el hábitat mediante espacios protegidos, corredores ecológicos y reforestación.
Dificultades de acceso a educación y sanidad	Pobreza y desigualdad	Menores oportunidades, peor salud y perpetuación de la pobreza entre generaciones.	Reforzar los servicios públicos con becas, centros de salud accesibles y programas de inclusión social.
Trato desigual en un proceso de selección	Discriminación	Exclusión laboral de determinados colectivos y pérdida de talento y de	Aplicar procesos de selección objetivos (por ejemplo, currículum ciego), protocolos de

		cohesión social.	igualdad y formación en diversidad.

Actividad 8. Verdadero o falso

Afirmación	V/F	Corrección si es falsa
La economía circular busca que los materiales vuelvan a entrar en la economía después de su uso.	V	
La transición energética pretende aumentar la dependencia de los combustibles fósiles.	F	La transición energética pretende reducir la dependencia de los combustibles fósiles sustituyéndolos por energías limpias y renovables.
La biodiversidad solo tiene valor por razones estéticas.	F	La biodiversidad tiene un gran valor ecológico y económico: permite la polinización, la purificación del agua y la regulación del clima.
El transporte puede generar emisiones de GEI y contaminación del aire.	V	
La agricultura sostenible puede utilizar rotación de cultivos y control biológico de plagas.	V	
La discriminación puede limitar oportunidades educativas y laborales.	V	
El envejecimiento de la población no afecta a los servicios públicos ni al sistema de pensiones.	F	El envejecimiento sí afecta: aumenta la presión sobre la sanidad, los cuidados y las pensiones.
La corrupción puede reducir la confianza pública y la eficiencia de los servicios.	V	
La educación y la concienciación aparecen como medidas generales para avanzar hacia la sostenibilidad.	V	
El ODS 17 defiende que cada país debe resolver los ODS sin cooperación exterior.	F	El ODS 17 defiende las alianzas y la cooperación entre países, gobiernos, sector privado y sociedad civil para lograr los ODS.

Actividad 9. Caso práctico: ElectroNova, S.L.

a) Tres retos ambientales. Cambio climático / consumo de energía de origen convencional, gestión de residuos (plástico y componentes electrónicos) y uso ineficiente de recursos y materiales (productos difíciles de reparar, con vida útil corta).

b) Dos impactos de las prácticas actuales.

- El alto consumo de electricidad convencional aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye al cambio climático.

- Los restos de plástico y de componentes electrónicos pueden contaminar el suelo y el agua y dañar la vida silvestre si no se gestionan bien; además, los productos difíciles de reparar generan más residuos y obligan a extraer nuevos recursos.

c) Medidas previstas y reto que reducen.

Medida	Reto que intenta reducir
Instalar placas solares	Cambio climático y dependencia de energía convencional (transición energética).
Rediseñar los productos para cambiar piezas con facilidad	Generación de residuos y uso excesivo de recursos (productos difíciles de reparar).
Crear un sistema de recogida de equipos usados para recuperar materiales	Gestión inadecuada de residuos electrónicos y pérdida de materiales valiosos.

d) Principio de economía circular. El principio de reparar (rediseñar los productos para poder cambiar piezas) es el que aparece con más claridad, porque alarga la vida útil del producto y evita sustituirlo entero por uno nuevo. Le sigue de cerca recuperar (recogida de equipos usados para reincorporar materiales), que cierra el ciclo y es característico de la economía circular.

e) Medida adicional. Aplicar ecodiseño con materiales reciclados o reciclables y reducir el plástico de los envases, junto con un programa de reacondicionamiento y venta de equipos de segunda mano; también puede certificarse la gestión ambiental (por ejemplo, ISO 14001).

Actividad 10. Caso práctico: Costa Viva

a) Cuatro impactos ambientales o sociales.

- Aumento del tráfico, con más emisiones y contaminación del aire.
- Mayor consumo de agua en verano, con presión sobre los recursos hídricos.
- Aumento de la generación de residuos en temporada alta.
- Pérdida de zonas verdes (sustituidas por aparcamientos), ruido y congestión que perjudican la calidad de vida de la población local.

b) Sectores productivos relacionados. Turismo (causa principal de la presión estacional), transporte (tráfico) y, de forma indirecta, la construcción y el comercio/hostelería asociados al desarrollo urbano.

c) Por qué las medidas son sostenibles.

- **Transporte público:** Ampliar el transporte público reduce el uso del vehículo privado, las emisiones, el ruido y la congestión.
- **Zonas verdes:** Recuperar zonas verdes protege la biodiversidad, mejora la calidad del aire, regula la temperatura y aumenta el bienestar de los vecinos.

- **Recogida selectiva:** Mejorar la recogida selectiva facilita el reciclaje y la recuperación de materiales, y reduce los residuos que van a vertedero.

d) Dos medidas nuevas.

- **Agua:** Campañas de ahorro de agua en hoteles y viviendas turísticas, reutilización de aguas depuradas para riego de parques y mejoras en la red para reducir fugas.
- **Movilidad:** Zonas peatonales y carriles bici, y aparcamientos disuasorios en las afueras conectados con el transporte público.

e) Actores que deben coordinarse. El ayuntamiento y otras administraciones (comunidad autónoma, Estado), los empresarios turísticos y de hostelería, las empresas de transporte y de gestión de residuos y agua, las asociaciones vecinales y ecologistas, y los propios residentes y turistas.

Actividad 11. Alianzas y ODS 17

- **El ODS 17** busca fortalecer las alianzas mundiales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- **La AOD** incluye recursos financieros destinados a favorecer el desarrollo económico y social de países en desarrollo.
- **El Fondo Conjunto para los ODS** reúne recursos financieros y técnicos de distintos socios para financiar proyectos relacionados con los ODS.
- **El Fondo de Transición Justa** de la Unión Europea apoya a regiones y sectores especialmente afectados por la transición climática.
- Las alianzas deben incluir a gobiernos, sector privado y sociedad civil.

Actividad 12. Investigación

Esta actividad pide un reto de tu entorno. Te dejo una propuesta de respuesta modelo (la gestión del agua y la sequía en España) que puedes adaptar a tu localidad o sector, completándola con datos concretos de tu zona.

1. Reto elegido. La escasez de agua y las sequías. Es importante porque el agua es imprescindible para las personas, los ecosistemas y la economía, y el cambio climático hace que las sequías sean más frecuentes e intensas, especialmente en el sur y el este de España.

2. Relación con la actividad económica. Está muy ligada a la agricultura de regadío (el mayor consumidor de agua), al turismo (picos de consumo en temporada alta), a la industria y al abastecimiento urbano.

3. Efectos. Restricciones de agua a la población, pérdida de cosechas y de rentas agrarias, mayor riesgo de incendios, deterioro de humedales y ríos, y tensiones entre territorios y sectores por el uso del agua.

4. Dos medidas.

- Modernizar el regadío (riego por goteo) y reutilizar aguas depuradas para agricultura y jardines.
- Reparar las redes de distribución para reducir fugas y fomentar el ahorro en hogares, hoteles y empresas.

5. Actores que deben colaborar. Administraciones (Estado, confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas y ayuntamientos), comunidades de regantes, empresas de gestión del agua, sector turístico e industrial, asociaciones ecologistas y ciudadanía.

6. Fuentes fiables. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO, www.miteco.gob.es), Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, www.aemet.es) y la Agencia Europea de Medio Ambiente (www.eea.europa.eu). Conviene que consultes estas webs y anotes los datos y la fecha de consulta antes de entregar la actividad.